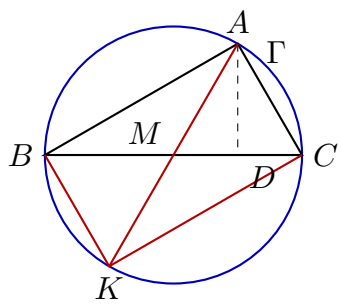
Aoristos Math Contest 2026

問　　題

Produced by Aoristos

問題 1　$AB > AC$ である $\triangle ABC$ において, A から辺 BC に下ろした垂線の足を D, 辺 BC の中点を M とする. $\angle BAC = 90^\circ$, $BD : DC = 3 : 1$ であるとき, 次の問いに答えよ.



(1) $\tan\angle ABC$ の値は $\boxed{}$ である.

(2) $\triangle ABC$ の外接円を Γ とし, 半直線 AM と Γ の A 以外の交点を K とする. $\triangle KBC$ の面積が 1 のとき, $\triangle ABC$ の面積は $\boxed{}$ である.

(3) $\triangle ABC$ の外接円の半径を R, 内接円の半径を r とするとき, $\dfrac{R}{r} = \boxed{}$ である.

問題 2　各位が 0 でない 4 桁の数であって, 上 2 桁と下 2 桁が素数であり, 109 の倍数であるものを**月詠み (つくよみ) 数**と呼ぶことにする. 例えば, 29 と 43 は素数で, $2943 = 109 \times 27$ であるから, 2943 は月詠み数である. このとき, 月詠み数は $\boxed{}$ 個ある.

問題 3　正十三角形の 13 個の頂点から異なる 3 個を選び, それらを頂点とする三角形を作る. このようにしてできる三角形 $\binom{13}{3} = 286$ 個のうち, 鋭角三角形は $\boxed{}$ 個ある.

問題 4　$x = \sqrt[3]{2+\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{5}}$ とする (立方根は実数の範囲でとる). このとき

$$S = \log_3 \left(x^6 - 6x^4 + 9x^2 + \sqrt{\frac{x+\sqrt{x^2-4}}{x-\sqrt{x^2-4}}} \right)$$

の値を求めよ. ただし, 負の数の平方根は $\sqrt{-a} = \sqrt{a}\,i$ $(a > 0)$ と定め, 対数は複素対数の主値をとるものとする.

$S = \boxed{}$

問題 5　$1, 2, \ldots, 10$ を 1 列に並べた順列 $(a_1, a_2, \ldots, a_{10})$ のうち, すべての $i = 1, 2, \ldots, 9$ について

$$|a_{i+1} - a_i| \leq 2$$

を満たすものは $\boxed{}$ 個ある.

問題 6　正の整数 a, b, c の組 (a, b, c) であって, 次の条件をすべて満たすものを考える.

$$\text{(i) } \gcd(a,b,c) = 1 \quad \text{(ii) } a + b = c \quad \text{(iii) } a < b < c \quad \text{(iv) } c \leq 100 \quad \text{(v) } \mathrm{rad}(abc) < c$$

ただし, 正の整数 n に対し $\mathrm{rad}(n)$ は n の相異なる素因数すべての積を表す (例えば $\mathrm{rad}(12) = 2 \times 3 = 6$, $\mathrm{rad}(1) = 1$). このとき, 条件 (i)–(v) をすべて満たす組 (a, b, c) は $\boxed{}$ 組ある.

問題 7　半径 $R = 5\,\mathrm{km}$ の円形の池がある. 池の縁の点 A にいる太郎くんと次郎くんは, 同時に点 B に向かって出発した. 線分 AB は池の直径 (長さ $10\,\mathrm{km}$) である.

- 次郎くんは船を使い, 点 A から点 B まで線分 AB 上を一定の速さ $30\,\mathrm{km/h}$ で進んだ.
- 太郎くんは車を使い, 一定の速さ $60\,\mathrm{km/h}$ で, 点 A を始点, 点 B を終点とする C^2 級の曲線 $\mathcal{C}$ に沿って進む. 曲線 $\mathcal{C}$ は次の 3 条件を満たさなければならない.
  - **曲率制約**: $\mathcal{C}$ の各点における曲率半径は $r_0 = 400\,\mathrm{m}$ 以上である.
  - **領域制約**: $\mathcal{C}$ は池の閉円板 (内部および周上) に完全に含まれる.
  - **向きの制約**: 太郎くんは点 A において池の縁に接する向きに出発し, 点 B には池の縁に接する向きで到着する. さらに, 出発時の進行方向と到着時の進行方向は同じ向きである.

  太郎くんは, これらの条件を満たす曲線のうち長さが最小のものを選ぶ.

太郎くんと次郎くんが点 B に到着する時刻の差 $|\Delta t|$ は $\boxed{}$ 分である. ただし, 答えは必要ならば逆三角関数を用いて厳密な形で表せ.

問題 8　$\theta = \dfrac{2\pi}{13}$ とする. 次の値を求めよ.

(1) $\cos\theta + \cos 3\theta + \cos 4\theta = \boxed{}$

(2) $\cos\theta \cos 3\theta \cos 4\theta = \boxed{}$